

[illegible]

学习目标

1. 了解 IA 族元素的原子结构特征, 初步理解 IA 族元素的单质及其化合物的相似性和递变性。
2. 了解钠元素和钾元素在自然界中的存在形态, 知道金属钠和金属钾的工业制备原理。
3. 通过实验探究金属钠和金属钾的物理性质和主要化学性质, 增强学习化学的兴趣, 以及探究物质变化的动机。
4. 初步学会焰色试验的操作方法, 记住钠元素和钾元素在焰色试验中火焰的颜色; 能用焰色试验鉴别金属或金属离子的存在。
5. 了解钠元素和钾元素重要化合物的性质和用途。
6. 通过对重要化合物知识的学习, 提高对化学知识进行概括、分析、比较、推理等能力。
7. 通过钠元素和钾元素重要化合物的性质和用途的介绍, 体会化学在工农业生产和生活中的重要应用。



9.1 钠和钾的性质



感知生活



食盐



医用氯化钾溶液

图 9-1 生活中含钠、钾的化合物

钠和钾的化合物对人体非常重要，因为钠离子和钾离子在传导神经刺激和控制肌肉运动的过程中起着关键作用。当人体长期摄入过量食盐时，容易患高血压、胃痛和动脉粥样硬化等疾病，因此，世界卫生组织建议每人每日摄入食盐 3 ~ 5g。

当体内缺钾时，会出现全身无力、头昏眼花，严重缺钾还会导致呼吸肌麻痹死亡。预防低钾的关键是补钾。医学上可口服 10% 的氯化钾溶液，但最安全且有效的方法是多吃富钾食品，如香蕉、草莓等水果，以及菠菜、毛豆等蔬菜。钾元素是植物必需的营养元素之一，钾肥、氮肥和磷肥合称三大化肥。



交流分享

试从日常生活、医学和工业生产等角度说明，食盐有哪些用途？

钠可用来制取含钠化合物，还可用于从钛、锆、铌、钽等金属的氯化物中置换出金属单质。钠和钾的合金在常温下是液体，可用于快中子反应堆作热交换剂。充有钠蒸气的高压钠灯发出的黄光射程远、透雾力强，常用于道路和广场的照明。

钠(sodium, Na)原子的电子排布式为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ ，钾(potassium, K)原子的电子排布式为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ ，它们与锂(lithium, Li)、铷(rubidium, Rb)、铯(caesium, Cs)和钫(francium, Fr, 放射性元素)等原子的结构相似，最外层都只有1个电子(ns^1)，位于元素周期表的IA族。这些金属与水反应生成碱性溶液，故统称为碱金属(alkali metals)。碱金属元素是很活泼的一族元素，在自然界中无单质存在。依照锂、钠、钾、铷、铯和钫的顺序，它们的原子序数依次增大，电子层数依次递增，金属活动性也相应地依次增强。



观察思考

观察实验并将现象及所得结论填入表9-1。

活动 1 取一小块金属钠，用滤纸吸干表面的煤油，用小刀切去一端的表层，观察新切开的钠表面的颜色变化。

思考：为什么金属钠要保存在煤油中？

活动 2 将一小块金属钠放在坩埚中，用酒精灯加热，观察现象。

思考：仔细观察，坩埚内有什么现象？为什么？

活动 3 向一只盛有水的烧杯中滴加3滴酚酞试液，将一颗绿豆大小的金属钠放入水中，观察实验现象。

思考：如果把拇指大小的金属钠投入水中，会产生怎样的危险？

活动 4 取一小块金属钾，用滤纸吸干表面的煤油，用小刀切去一端的表层，观察新切开的钾表面的颜色变化。

活动 5 向一只盛有水的烧杯中滴加3滴酚酞试液，将一颗芝麻大小的金属钾放入水中，并立即在烧杯上盖上玻璃片，观察实验现象。



表 9-1 金属钠和钾的性质实验

序号	实验现象	结论(或化学方程式)
活动1		
活动2		
活动3		
活动4		
活动5		



问题解决

碱金属元素原子最外层都只有1个电子,容易失去,都具有较强的还原性,因此它们具有相似的化学性质。请同学们写出金属铷和金属铯分别与水反应的化学方程式。

9.1.1 钠和钾的物理性质

钠和钾都是银白色的金属,有良好的导电性、导热性和延展性,质软,可用小刀切割,熔点较低,密度都小于水而大于煤油。

表 9-2 钠和钾的一些物理性质

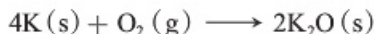
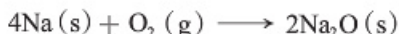
单质	颜色	密度/ kg m^{-3}	熔点/ $^{\circ}\text{C}$	沸点/ $^{\circ}\text{C}$	硬度	导电性	导热性
Na	银白色	970	97.81	882.9	质软	良好	良好
K	银白色	860	63.65	774	质软	良好	良好

9.1.2 钠和钾的化学性质

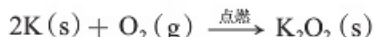
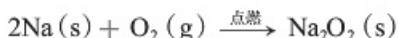
钠和钾能跟许多非金属单质、水和酸等物质发生反应,它们在反应中易失去电子,作还原剂,表现出较强的金属活泼性。

● 与非金属单质的反应

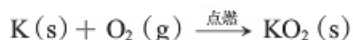
钠和钾非常容易被氧化，露置在空气中时，很快就会与空气中的氧气化合，钠氧化生成白色的氧化钠(sodium oxide, Na_2O)，钾氧化生成淡黄色的氧化钾(potassium oxide, K_2O)。因此，实验室常将它们保存在煤油中。



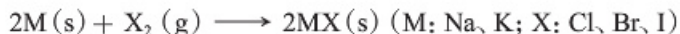
在加热的情况下，钠、钾在空气中能够着火燃烧，火焰分别呈黄色和淡紫色，并生成过氧化物(peroxide)。



金属钾在纯氧中燃烧，能生成更复杂的超氧化钾(potassium superoxide, KO_2)。



钠和钾都能与卤素直接化合，生成相应的卤化物，其反应通式为：



钠与卤素的反应，不如钾与卤素的反应剧烈，从表9-3中可以看出钾的活动性大于钠。

表 9-3 钠、钾与卤素在室温时的反应

碱金属 \ 卤素 反应情况	Cl_2	Br_2	I_2
Na	剧烈燃烧	反应在表面进行	不反应
K	剧烈燃烧	反应剧烈，引起爆炸	反应剧烈，导致燃烧



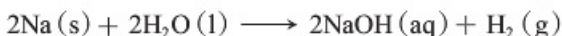
问题解决

有人把金属钠的薄片放到盛有干燥氯气的集气瓶中，发现金属钠燃烧，并有白色固体生成。请你写出该反应的化学方程式。



● 与水或酸的反应

钠和钾极易与水反应，生成相应的碱和氢气。

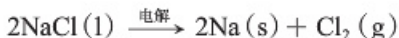


钠、钾与酸的反应非常剧烈，几乎可达到爆炸的强度，反应生成盐和氢气。

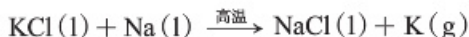


钠和钾是还原性很强的金属，在自然界都只能以化合物的形式存在，用普通的化学方法较难把它们从其化合物中还原出来。目前，工业上一般采用电解熔融的氯化钠来制备金属钠，用热还原法制备金属钾。

电解熔融的氯化钠制备金属钠的化学方程式如下：



热还原法制备金属钾的化学方程式如下：



钾的沸点比钠低，不断地将钾的蒸气分离出去，就能使反应持续进行。用真空蒸馏法可将钾的纯度提高到 99.99%。

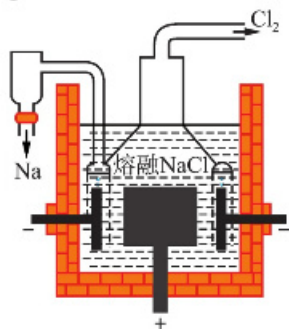


图 9-2 电解熔融的氯化钠制钠示意图

! ? 思考题 9a

- 下列有关碱金属元素的叙述，正确的是_____。
 - 自然界中存在游离态的钠元素
 - 钠在空气中燃烧生成氧化钠
 - 钾元素在元素周期表中的位置是第 4 周期 IA 族
 - 钠与水反应时熔成光亮的小球，沉在水底，并有气泡产生
- 金属钠应该怎样保存？为什么？
- 金属钠和金属钾分别置于空气中，可能会发生什么变化？最后生成什么物质？请用化学方程式表示这些变化。

9.2 焰色试验



感知生活

节日的晚上燃放的烟花五彩缤纷，令人叹为观止。你知道其中的奥秘吗？请用化学原理解释。



图 9-3 利用焰色反应可制成节日烟花



活动探究 1

活动 6 把焊在玻璃棒上的铂丝（或光洁无锈的铁丝）放在酒精灯（最好用煤气灯）外焰灼烧，至与原来的火焰颜色相同。用铂丝（或铁丝）蘸取碳酸钠溶液（或粉末），放在外焰上灼烧，观察火焰的颜色。

活动 7 将上述铂丝（或铁丝）用盐酸洗净后，在外焰上灼烧至没有颜色时，再蘸取碳酸钾溶液（或粉末），放在外焰上灼烧，透过蓝色钴玻璃观察火焰的颜色（注：蓝色钴玻璃的作用是滤去黄色的光，避免碳酸钾中所含的微量钠盐造成干扰）。

表 9-4 钠和钾元素的焰色试验

序号	实验现象	结论
活动6		
活动7		



金属钠在空气中燃烧时,火焰呈黄色。炒菜时,如果不慎将食盐或食盐水溅在火焰上,会发现火焰呈现黄色。许多金属及其化合物在灼烧时,火焰都会呈现出特定的颜色(如图9-4)。根据这种特征颜色,可以初步检验这些金属或金属离子的存在。这个过程称为**焰色试验**(flame test)。依据焰色试验所呈现的特征火焰,可以很方便地检验出物质中是否含有钠元素或钾元素。

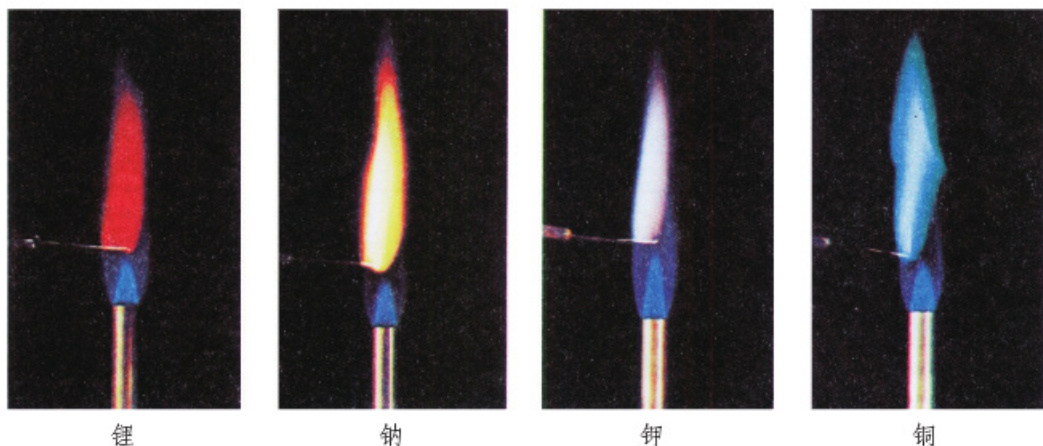


图9-4 一些金属元素的焰色



资料链接

金属焰色的成因

为什么许多金属元素在焰色试验中具有各自特征的焰色呢?爱因斯坦的受激辐射理论认为,在外部相同频率光子的激励下,处在高能阶的电子向低能阶跃迁,发射光子的过程为受激发射。由火焰激发后发射出的光谱就是焰色光谱,由电弧激发后发射出的光谱就是电弧光谱,由电火花激发后发射出的光谱就是电火花光谱。这三种光谱的强度虽然不同,但从任意一种元素的原子发射出的光谱都有某些共同的谱线。进行焰色试验时,原子核外的电子从火焰中吸收一定的能量,被激发到一定的能阶时,这样的电子就处于激发态。激发态的电子回到基态的时候,就会放出具有一定能量、一定波长的光谱线。焰色试验中所看到的各元素的特殊焰色,就是光谱谱线的颜色。

思考题 9b

1. 碱金属元素位于元素周期表的_____族，最外层都只有_____个电子，在化学反应中易_____电子，形成_____离子，它们都有较强的_____性。
2. 下列关于钠元素和钾元素的比较，正确的是_____。
 - A. 金属性： $\text{Na} > \text{K}$
 - B. 还原性： $\text{Na} > \text{K}$
 - C. 熔点： $\text{Na} > \text{K}$
 - D. 原子半径： $\text{Na} > \text{K}$
3. 纯碱是制造玻璃的主要原料之一。当在玻璃管口点燃氢气或一氧化碳气体时，火焰通常呈现黄色。由此能否说明这些气体燃烧的火焰为黄色？为什么？

9.3 钠和钾的重要化合物

感知生活



图 9-5 古代海水煮盐



图 9-6 现代海水晒盐

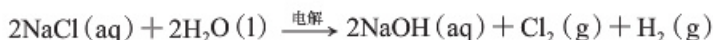
上述图片显示了食盐提取的某个阶段，请结合所学的化学知识说一说，上述两图是利用了哪种分离与提纯方法？怎样的自然条件（阳光、气温、风力、雨量和湿度等）有利于海水晒盐？



我们熟知的钠和钾的化合物有很多，如氯化钠、氢氧化钠、碳酸钠、碳酸氢钠、氯化钾和硝酸钾等，它们在化学工业和日常生活中有着重要的作用。

● 氯化钠和氯化钾

氯化钠(sodium chloride, NaCl)主要来源于海盐、岩盐和井盐,它是无色、透明的晶体,熔点为 801°C , 沸点为 $1\,413^{\circ}\text{C}$, 易溶于水。氯化钠除作调味品和医用外,更重要的是作为化工原料,可用来制取碳酸钠、烧碱、氯气、盐酸等。例如,氯碱工业的主要反应原理为:



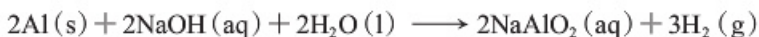
氯化钾(potassium chloride, KCl)是白色晶体,熔点为 770°C , 易溶于水,味咸。氯化钾是临床常用的电解质平衡调节药,农业上用作钾肥,还用于制取其它钾盐。氯化钾的性质与氯化钠非常相似。

● 氢氧化钠

氢氧化钠(sodium hydroxide, NaOH)是白色固体,溶于水时放出大量的热,在空气中易吸水而潮解,并易与空气中的二氧化碳反应生成碳酸钠,所以要密封保存。



氢氧化钠对纤维和皮肤有强烈的腐蚀作用,又称为烧碱、火碱和苛性钠。氢氧化钠溶液具有强碱性,能与某些单质(如铝、锌和硅等)及氧化物(如二氧化硅和氧化铝等)反应生成钠盐。



氢氧化钠是一种用途极广的化工原料,用于制造纸、肥皂、染料和石油精制、煤焦油产物的提纯,以及食品加工、木材加工及机械工业等方面。它也是中学化学实验中的常用试剂。



问题解决

实验室有一瓶变质的氢氧化钠固体。请你至少设计 2 种实验方案证明它已经变质。



资料链接

氯碱工业

氯碱工业是以电解饱和食盐水生产烧碱、氯气和氢气为基础的工业体系，烧碱和氯气是整个化学工业的基础产品之一，应用十分广泛。氯碱厂多建于沿海地区，以当地的海盐为原料。主要反应为：

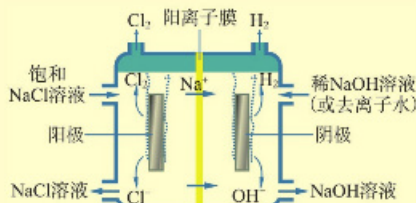
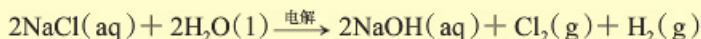


图 9-7 离子膜电解槽示意图

● 碳酸钠和碳酸氢钠

碳酸钠(sodium carbonate, Na_2CO_3)是白色晶体，俗称苏打或纯碱，易溶于水，能与水生成十水合碳酸钠晶体($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)，市面上卖的碱块就是这种结晶水合物。碳酸钠是一种基本化工原料，用于制造玻璃、肥皂，炼钢，造纸等。它在工业上是用氨碱法或联合制碱法生产的。



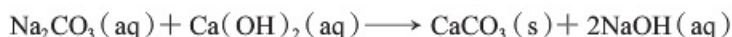
活动探究 2

活动 8 在两支洁净的试管中分别加入 2 ~ 3 mL 澄清石灰水、氯化钙溶液，再分别向其中滴加碳酸钠溶液，振荡，观察实验现象。请根据实验现象写出反应的化学方程式。

活动 9 用 pH 试纸测定某碳酸钠溶液的 pH 值，判断其酸碱性。



碳酸钠溶液能与酸、某些碱溶液、某些盐溶液和二氧化碳气体反应。



碳酸钠的水溶液显碱性，因而碳酸钠又称为纯碱。热的纯碱溶液可以去除物品表面的油污。



活动探究 3

活动 10 碳酸钠与碳酸氢钠在水中的溶解性比较。

步骤①：在两支试管中分别加入少量碳酸钠和碳酸氢钠（各约 1g），观察两者外观上的细微差别。分别滴入几滴水，振荡试管，观察现象。用手摸一摸试管底部，有什么感觉？

步骤②：继续向两支试管内分别加入 10 mL 水，用力振荡，观察现象。

步骤③：分别向两支试管内滴入 1~2 滴酚酞试液，观察现象。

步骤④：在表 9-5 中记录实验现象并得出初步结论。

表 9-5 碳酸钠和碳酸氢钠在水中的溶解性实验

	碳酸钠	碳酸氢钠
步骤①		
步骤②		
步骤③		
初步结论		



观察思考

活动 11 碳酸氢钠的热稳定性实验。

如图9-8所示，将碳酸氢钠粉末放入试管中加热，观察实验现象，并记录在表9-6中。

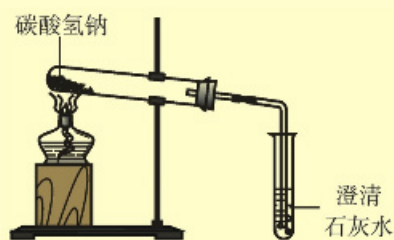


图 9-8 碳酸氢钠固体受热分解实验装置

表 9-6 碳酸氢钠固体受热分解实验

实验内容	实验现象	化学方程式	结论
加热碳酸氢钠固体			



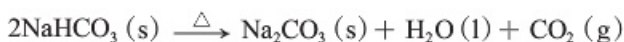
活动探究 4

活动 12 取两支分别盛有少量碳酸钠粉末和碳酸氢钠粉末的试管，分别滴加少量稀盐酸，观察试管内反应的剧烈程度，并解释原因。写出上述反应的化学方程式。

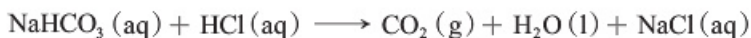
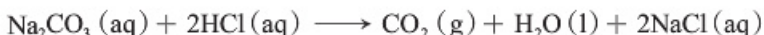


碳酸氢钠(sodium bicarbonate, NaHCO_3)的俗名为小苏打,是一种微溶于水的白色粉末。

在一定的条件下,碳酸钠和碳酸氢钠可以相互转化。向饱和碳酸钠溶液中通入二氧化碳,可以生成碳酸氢钠晶体;碳酸氢钠固体受热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,这一反应可用于焙制面包时使面团变得蓬松,也可以用来鉴别碳酸钠和碳酸氢钠固体。



碳酸钠和碳酸氢钠均能与盐酸反应,反应产物相同,但剧烈程度有差别。



● 硝酸钾

硝酸钾(potassium nitrate, KNO_3)为白色颗粒或结晶性粉末,易溶于水,溶于水时吸热,溶液温度降低。硝酸钾在空气中不吸潮,在加热时有强氧化性,可用来制造火药。硝酸钾加热时会分解生成氧气。

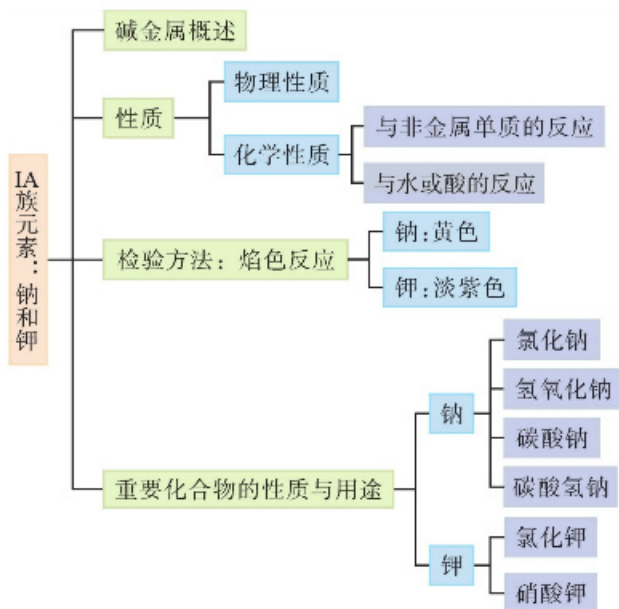


硝酸钾是含氮元素和钾元素的优质化肥,在当今世界上,70%的硝酸钾用于农业。

! ? 思考题 9c

- 下列属于钾离子性质的是_____。
A. 极易被氧化
B. 有银白色光泽
C. 能置换出 CaCl_2 中的 Ca
D. 焰色试验中火焰呈浅紫色
- 怎样把混在碳酸钠粉末中的碳酸氢钠除去?
- 有 3 瓶失去标签的白色粉末,可能是碳酸钠、碳酸钾和硫酸钾,请设计方案将它们鉴别出来。

>>> 本章知识梳理 <<<



>>> 本章重要概念 <<<

1. 碱金属：位于元素周期表 IA 族的六种金属元素：锂、钠、钾、铷、铯、钫。因为它们与水反应生成碱溶液而得此名。碱金属原子的最外层电子数都是 1，在化学反应中易失去 1 个电子，是最活泼的一族金属元素。
2. 钠的化学性质：能与非金属反应生成氧化物、卤化物和硫化物等，还能与水或酸反应生成氢气。
3. 钾的化学性质：能与非金属反应生成氧化物、卤化物和硫化物等，还能与水或酸反应生成氢气。
4. 焰色试验：许多金属及其化合物在灼烧时，其火焰都呈现出特定的颜色。根据这种特征颜色，可初步检验这些金属或金属离子的存在。
5. 钠的重要化合物：氯化钠、氢氧化钠、硫酸钠、碳酸钠和碳酸氢钠等。
6. 钾的重要化合物：硝酸钾、氯化钾、碳酸钾和硫酸钾等。



■ >>> 练习题 <<< ■

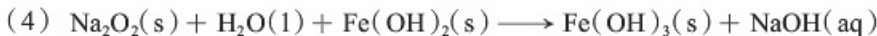
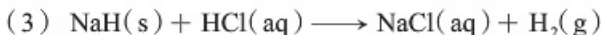
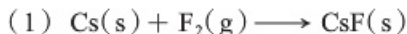
一、选择题

1. 在海水中, 钠元素的主要存在形式是_____。
A. NaCl B. Na_2CO_3 C. Na_2SO_4 D. NaNO_3
2. 下列化合物中, 钾元素的百分含量最大的是_____。
A. 光卤石 ($\text{KCl} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) B. KCl
C. K_2CO_3 D. 杂卤石 ($2\text{CaSO}_4 \cdot \text{K}_2\text{SO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)
3. 下列关于钠和钾的叙述, 正确的是_____。
A. 钠与水的反应比钾剧烈
B. 钠和钾只能以游离态存在
C. 钠的密度比水小, 钾的密度比水大
D. 钾的金属性强于钠
4. 下列关于 Na 和 Na^+ 的叙述, 错误的是_____。
A. 它们相差一个电子层
B. 它们的化学性质相似
C. 钠原子、钠离子均为同一元素
D. 灼烧时, 它们的焰色反应都呈黄色
5. 钠着火时, 最好采用的灭火材料是_____。
A. 水 B. 煤油 C. 泡沫 D. 沙子
6. 钾与水反应的过程中, 总是浮在水面上, 这是因为_____。
A. 反应中放出大量的氢气 B. 反应中放出大量的热
C. 钾的密度小于水 D. 反应生成很强的碱
7. 下列物质中, 可用作肥料的是_____。
A. 硝酸钾 B. 氢氧化钾 C. 碳酸钠 D. 氢氧化钠
8. 下列关于钠的用途的叙述, 错误的是_____。
A. 钠和钾的合金可用作快中子反应堆的热交换剂
B. 钠可用来制取钛、锆等金属
C. 钠常用来制取氢氧化钠等含钠的化合物
D. 钠蒸气充入高压钠灯可用于广场照明

9. 下列有关焰色试验操作注意事项的说法, 正确的是_____。
- ①钾的火焰颜色要透过蓝色钴玻璃观察 ②先将铂丝灼烧到与原来火焰的颜色相同, 再蘸取被检验的物质 ③每次实验后, 要将铂丝用盐酸洗净 ④实验时最好选择本身颜色较浅的火焰 ⑤没有铂丝时, 也可以用光洁无锈的铁丝代替
- A. 只有③不正确
B. 只有④不正确
C. 只有⑤不正确
D. 全部正确
10. 碱金属钫 (Fr) 具有放射性, 它是碱金属元素中最重的元素。根据碱金属元素性质的递变规律预测其性质, 其中不正确的是_____。
- A. 在碱金属元素中, 它具有最大的原子半径
B. 钫在空气中燃烧时, 只生成化学式为 Fr_2O 的氧化物
C. 它的氢氧化物的化学式为 FrOH , 这是一种极强的碱
D. 它能跟水反应生成相应的碱和氢气, 由于反应剧烈而发生爆炸

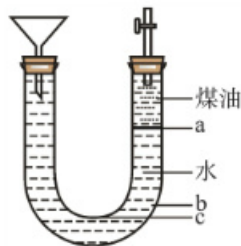
二、作答题

1. 以碱金属为例, 说明元素的原子序数、最外层电子数和电子层数对元素化学性质的影响。
 2. 为什么钠和钾都是强还原剂?
 3. 指出下列各反应中的氧化剂、还原剂, 并配平各化学方程式。
 - (1) $\text{Cs(s)} + \text{F}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CsF(s)}$
 - (2) $\text{NaOH(aq)} + \text{Br}_2(\text{l}) \longrightarrow \text{NaBr(aq)} + \text{NaBrO}_3(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O(l)}$
 - (3) $\text{NaH(s)} + \text{HCl(aq)} \longrightarrow \text{NaCl(aq)} + \text{H}_2(\text{g})$
 - (4) $\text{Na}_2\text{O}_2(\text{s}) + \text{H}_2\text{O(l)} + \text{Fe(OH)}_2(\text{s}) \longrightarrow \text{Fe(OH)}_3(\text{s}) + \text{NaOH(aq)}$
 4. 钠能否保存在密度较大且不与其反应的液体中? 为什么?
 5. 用右图所示的实验装置可以进行钠与水的反应, 并可收集、检验生成的气体, 煤油的密度为 0.87 g cm^{-3} 。请回答下列问题:
-



4. 钠能否保存在密度较大且不与其反应的液体中? 为什么?
5. 用右图所示的实验装置可以进行钠与水反应的实验, 并可收集、检验生成的气体, 煤油的密度为 0.87 g cm^{-3} 。请回答下列问题:

(1) 液体物质添加完毕后, 关闭活塞, 向煤油中加入一小块钠, 立即塞好橡皮塞, 反应开始前钠的位置在 _____ (填“a”、“b”或“c”) 处。





- (2) 反应后, 钠在煤油层和水层界面之间跳动, 反应平缓、连续地进行。试说明产生上述现象的原因: _____。
- (3) 写出钠与水反应的离子方程式: _____。
- (4) 该装置中的漏斗在反应过程中的主要作用是_____。
- (5) 本实验装置除了能使反应平缓、连续进行, 收集和检验生成的气体外, 还有一个优点是_____, 这是因为_____。
6. 现有四瓶无色溶液, 已知它们是 NaCl 、 KCl 、 Na_2CO_3 、 K_2CO_3 , 怎样鉴别它们?